합성함수의 함숫값

1

두 함수 $f(x)=2x+5$, $g(x)=x^2+1$에 대하여 $(f\circ g)(-1)+(g\circ f)(-2)$의 값을 구하시오.

합성함수와 역함수

고1 10

2

그림은 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에서 X로의 함수 f를 나타낸 것이다. 함수 $g:X->X$가

$(fcircg)(3)=3$, $(gcircf)(2)=1$

을 만족시킬 때, $(fcircg)(1)+(gcircf)(4)$의 값을 구하시오.

3

두 함수 $f(x)=3x-2$, $g(x)=6x+1$에 대하여 함수 h가 $(h\circ f)(x)=g(x)$를 만족시킬 때, $h(3)$의 값을 구하시오.

4

두 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x+1$, $g(x)=2x^2-1$에 대하여 함수 $h(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $(f\circ h)(x)=g(x)$를 만족시킬 때, $h(2)$의 값을 구하시오.

5

두 함수 $f(x)=2x^2-4x+8$, $g(x)=x-1$에 대하여 $1\leq x\leq 4$에서 함수 $(f\circ g)(x)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

6

2008년 3월 고2 26번 [4점]

두 함수 $f(x)=|x|-4$, $g(x)=\begin{cases}-x^2+4 & (x\geq 0)\\ x^2+4 & (x<0)\end{cases}$에 대하여 $g(f(k))=3$을 만족하는 실수 k의 값을 α, β $(\alpha>\beta)$라 하자. 이때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.

7

2019년 11월 고1 28번 [4점]

두 함수 $f(x)=x+a$, $g(x)=\begin{cases}2x-6 & (x<a)\\ x^2 & (x\geq a)\end{cases}$에 대하여 $(g\circ f)(1)+(f\circ g)(4)=57$을 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 S라 할 때, $10S^2$의 값을 구하시오.

8

2021년 11월 고1 27번 [4점]

집합 $X=\{2,\ 3\}$을 정의역으로 하는 함수 $f(x)=ax-3a$와 함수 $f(x)$의 치역을 정의역으로 하고 집합 X를 공역으로 하는 함수 $g(x)=x^2+2x+b$가 있다. 함수 $g\circ f: X\to X$가 항등함수일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

9

함수 $f(x)$와 일차함수 $g(x)$의 합성함수가
$(f\circ g)(x)=\{g(x)\}^2+3$, $(g\circ f)(x)=9\{g(x)\}^2+\frac{1}{3}$일 때, $g(40)$의 값을 구하시오.

10

함수 $f(x)=ax+b$가 $(f\circ f\circ f)(x)=8x+21$을 만족시킬 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=(f\circ f)(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

> 합성함수가 정의될 조건

11

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f, g가 각각
$f(x)=ax+3$, $g(x)=-x+4$
일 때, 합성함수 $gcircf$가 정의되도록 하는 실수 a의 값을 구하시오.

12

세 함수
$f(x)=x-1(0\leq x\leq 3)$,
$g(x)=\frac{1}{2}x^2\ (-1\leq x\leq 2)$
$h(x)=|x+1|\ (-2\leq x\leq 3)$
에 대하여 다음 중 합성함수가 정의되지 않는 것은?
① $fcircg$ ② $hcircg$ ③ $gcircf$
④ $gcirch$ ⑤ $hcircf$

함수의 연산에서 함수식 구하기

13

두 함수 $f(x)=2x-6, g(x)=-x+4$에 대하여
$(h\circ g\circ f)(x)=g(x)$를 만족시키는 함수 $h(x)$를 구하면?
① $y=-\frac{1}{2}x-1$ ② $y=-\frac{1}{2}x+5$ ③ $y=\frac{1}{2}x-5$
④ $y=\frac{1}{2}x-1$ ⑤ $y=\frac{1}{2}x+1$

14

두 함수 f, g에 대하여
$g(x)=x+1over2, (fcircg)(x)=3x+2$
일 때, 함수 $f(x)$의 식을 구하시오.

합성함수의 성질

15

두 함수 $f(x)=3x+2, g(x)=-x+k$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$를 만족시키는 상수 k의 값을 구하시오.

16

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 함수 $f:X->X$가

$$f(x)=\begin{cases} x+2 & (xle3) \\ 1 & (x=4) \\ 2 & (x=5) \end{cases}$$

이다. 함수 $g:X->\ X$가 $fcircg=gcircf$를 만족시키고 $(gcircf)(4)=2$일 때, $(fcircg)(2)$의 값을 구하시오.

17

세 함수 f, g, h에 대하여
$f(x)=x+2, (gcirch)(x)=3x+8$
일 때, $((f\circ g)circh)\ (a)=4$를 만족하는 a의 값을 구하시오.

18

세 함수 f, g, h에 대하여
$(fcircg)(x)=-3x+2, h(x)=x^2-1$
일 때, $(f\circ(gcirch))(4)$의 값을 구하시오.

반복합성함수

19

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$가

$f(x)=$(x^2을 7로 나누었을 때 나머지)

일 때, $f^{2025}(2)+f^{1201}(5)$의 값을 구하시오.

(단, $f^1=f$, $f^2=f\circ f$, $\cdots$, $f^{n+1}=f\circ f^n$, n은 자연수이다.)

20

집합 $X=\{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$를

$f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\le 2) \\ 1 & (x=3) \end{cases}$로 정의하자.

$f^1(x)=f(x)$, $f^{n+1}(x)=f(f^n(x))$ ($n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$)이라고 할 때, $f^{100}(1)+f^{102}(0)$의 값을 구하시오.

21

2008년 3월 고2 14번 [4점]

함수 f에 대하여 $f^2(x)=f(f(x))$, $f^3(x)=f(f^2(x))$, $\cdots$라 정의하자. 이때, 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$가 두 조건 $f(1)=3$, $f^3=I$ (I는 항등함수)를 만족한다. 함수 f의 역함수를 g라 할 때, $g^{10}(2)+g^{11}(3)$의 값은?

① 6 ② 5 ③ 4

④ 3 ⑤ 2

22

2015년 11월 고2(나) 19번 [4점]

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f가 $f(x)=\begin{cases} x^2 & (x=1,\ 2) \\ x+a & (x=3,\ 4) \end{cases}$ (a는 상수)이고, 함수 f의 역함수 g가 존재한다. $g^1(x)=g(x)$, $g^{n+1}(x)=g(g^n(x))$ ($n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$)라 할 때, $a+g^{10}(2)+g^{11}(2)$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6

④ 7 ⑤ 8

(f∘f)(x)=x와 일대일대응의 합성

23

2016년 3월 고2(나) 20번 [4점]

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 X에서 X로의 일대일대응인 함수 f가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $(f\circ f)(x)=x$이다.
(나) 집합 X의 어떤 원소 x에 대하여 $f(x)=2x$이다.

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(3)=f^{-1}(3)$
ㄴ. $f(1)=3$이면 $f(2)=4$이다.
ㄷ. 가능한 함수 f의 개수는 4이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24

2010년 10월 고3(나) 11번 [4점]

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에서 X로의 함수 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수는?

(가) f는 일대일대응이다.
(나) $f(f(1))=1$
(다) $f(2)-f(1)=2$

① 36 ② 40 ③ 44
④ 48 ⑤ 52

25

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 중에서 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 f의 개수를 구하시오.

(가) 집합 X의 임의의 두 원소 $x_1,\ x_2$에 대하여 $x_1\neq x_2$이면 $f(x_1)\neq f(x_2)$이다.
(나) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $(f\circ f)(x)=x$이다.
(다) 집합 X의 어떤 원소 x에 대하여 $f(x)=x+3$이다.

합성함수의 방정식

26

2017년 6월 고2(나) 20번 [4점]

함수 $f(x)=|2x-4|\ (0\le x\le 4)$에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(f(1))=0$
ㄴ. 방정식 $f(x)=x$의 모든 실근의 개수는 2이다.
ㄷ. 방정식 $f(f(x))=f(x)$의 모든 실근의 합은 8이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27

함수 $f(x)=x^2-2x-4$에 대하여 $(f\circ f)(a)=f(a)$를 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

28

2021년 11월 고1 28번 [4점]

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}2x+2 & (x<2)\\ x^2-7x+16 & (x\ge 2)\end{cases}$에 대하여 $(f\circ f)(a)=f(a)$를 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

29

2019년 3월 고2(가) 21번 [4점]

두 이차함수 $f(x)=x^2-2x-3$, $g(x)=x^2+2x+a$가 있다. x에 대한 방정식 $f(g(x))=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

역함수의 함숫값

30

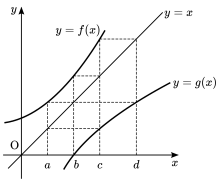
두 함수 $f(x)=3x-5$, $g(x)=2x+4$에 대하여 $(g\circ(f\circ g)^{-1})(4)$의 값을 구하시오.

31

역함수가 존재하는 두 함수 f, g에 대하여 $(g\circ f)(x)=3x-5$일 때, $((f\circ g^{-1})^{-1}\circ f\circ f)(3)$의 값을 구하시오.

32

함



수 $y=f\left(x\right)$, $y=g\left(x\right)$의 그래프가 그림과 같을 때,

$\left(fCIRC\left(g^{-1}CIRCf\right)^{-1}CIRCf^{-1}\right)\left(d\right)$의 값은?

(단, 모든 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

① 0 ② a

③ b ④ c

⑤ d

33

일대일대응인 함수 f와 함수 $g(x)=-2x+3$이 모든 실수 x에 대하여 $(g\circ f)(x)=3x+5$를 만족시킬 때, $(g\circ(g\circ f^{-1})^{-1})(2)$의 값을 구하시오.

34

함수 $f(x)=x^2-2x+5\ (x\geq 1)$과 $g(x)=-x+1$에 대하여 두 함수의 역함수를 각각 f^{-1}, g^{-1}이라고 할 때, $(f^{-1}\circ g^{-1})(-12)$의 값을 구하시오.

35

함수 $f(x)=ax+b$의 역함수 $f^{-1}(x)$에 대하여 $f^{-1}(5)=0$, $f^{-1}(9)=2$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

36

두 함수 $f(x)=\frac{-x+5}{4}$, $g(f(x))=2x-4$일 때, $g^{-1}(2)$의 값을 구하시오.

37

2022년 3월 고2 14번 [4점]

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f의 역함수가 존재하고

$f(1)+2f(3)=12$, $f^{-1}(1)-f^{-1}(3)=2$

일 때, $f(4)+f^{-1}(4)$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

38

2023년 11월 고1 15번 [4점]

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 역함수를 갖는다. 모든 실수 x에 대하여

$f(x)=f^{-1}(x)$, $f(x^2+1)=-2x^2+1$

일 때, $f(-2)$의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$

④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

역함수가 존재하기 위한 조건

39

정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수
$f(x)=(a-3)x+(4a+3)|x-2|$
의 역함수가 존재하도록 하는 정수 a의 값을 구하시오.

40

실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}(a+1)x-1 & (x\le 1)\\(2-a)x+b & (x>1)\end{cases}$이 있다. 상수 a, b에 대하여, 함수 $f(x)$의 역함수가 존재하도록 하는 b의 값의 범위가 $\alpha<b<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

41

2018년 6월 고2(나) 14번 [4점]

두 정수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases}a(x-2)^2+b & (x<2)\\-2x+10 & (x\ge 2)\end{cases}$는 실수 전체의 집합에서 정의된 역함수를 갖는다. $a+b$의 최솟값은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

42

집합 $X=\{x\,|x\le k\}$, $Y=\{y\,|y\le 2\}$에 대하여
$f:X->Y$, $f(x)=-x^2+2x+1$
이다. f의 역함수가 있을 때, 실수 k의 값을 구하시오.

역함수 구하기

43

두 함수 $f(x)=ax+3$, $g(x)=-\frac{1}{2}x+b$에 대하여
$(f\circ g)(x)=x$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

44

일차함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때 함수 $f(4x+2)$의 역함수를 $g(x)$로 바르게 나타낸 것은?

① $\frac{1}{4}g(x)-\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{4}g(x)+\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{4}g(x)+1$
④ $4g(x)-1$ ⑤ $4g(x)+1$

45

두 함수 $f(x)=x-4$, $g(x)=-3x+3$에 대하여
$(f^{-1}\circ g^{-1})(x)=ax+b$일 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

46

두 집합 $X=\{x\,|x\ge -1\}$, $Y=\{y\,|y\ge 4\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=2|x+1|+|x-3|$의 역함수가

$f^{-1}(x)=\begin{cases}x+a & (4\le x<b)\\cx+d & (x\ge b)\end{cases}$

일 때, $a+b+c+d$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)

역함수의 그래프와 교점

47

두 함수 $f(x)=5x-2$, $g(x)$에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 만나는 점의 좌표를 $(a,\ b)$라고 하자. 모든 실수 x에 대하여 $(f\circ g)(x)=x$를 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오.

48

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^2-2x+k\ (x\geq 3)$과 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 서로 다른 교점의 개수가 2가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는 $a\leq k<b$이다. $b-a$의 값을 구하시오.

49

2016년 9월 고2(나) 17번 [4점]

정의역이 $\{x\mid x$는 $x\geq k$인 모든 실수$\}$이고, 공역이 $\{y\mid y$는 $y\geq 1$인 모든 실수$\}$인 함수 $f(x)=x^2-2kx+k^2+1$에 대하여 함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① $\frac{7}{8}$ ② 1 ③ $\frac{9}{8}$
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{11}{8}$

50

함수 $f(x)=\begin{cases}3x+1 & (x\leq 1)\\ \frac{1}{4}x+\frac{15}{4} & (x>1)\end{cases}$의 그래프와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

단원종합문제

51

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$에 대하여 X에서 X로의 두 함수 f, g가 모두 일대일대응이고

$f(1)=3$, $f(2)=1$, $(g\circ f)(3)=3$, $(f\circ g)(3)=3$

을 만족시킬 때, $g(1)+(g^{-1}\circ f)(2)$의 값을 구하시오.

52

2019년 3월 고2(나) 21번 [4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 다음과 같이 정의하자.

$$g(x)=\begin{cases}-x+4 & (x<-2)\\ f(x) & (-2\le x\le 1)\\ -x-2 & (x>1)\end{cases}$$

함수 $g(x)$의 치역이 실수 전체의 집합이고, 함수 $g(x)$의 역함수가 존재할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(-2)+f(1)=3$
ㄴ. $g(0)=-1, g(1)=-3$이면 곡선 $y=f(x)$의 꼭짓점의 x좌표는 $\frac{5}{2}$이다.
ㄷ. 곡선 $y=f(x)$의 꼭짓점의 x좌표가 -2이면 $g^{-1}(1)=0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

53

함수 $f(x)=\begin{cases}x^2-1 & (x<0)\\ -x^2-1 & (x\ge 0)\end{cases}$에 대하여 $f^{-1}(-2)+f^{-1}(3)$의 값을 구하시오.

54

정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+5 & (x<0)\\ (a-1)x+b & (x\ge 0)\end{cases}$$

의 역함수가 존재할 때, 두 정수 a, b에 대하여 $a+b$의 최솟값을 구하시오.

55

함수 $f(x)=\begin{cases}2x+3 & (x<10)\\ f(x-10) & (x\ge 10)\end{cases}$에 대하여

$f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)

로 정의할 때, $f^{10}(1)+f^{20}(1)$의 값을 구하시오.

56

2022년 11월 고1 27번 [4점]

집합 $X=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$에 대하여 함수 $f: X\to X$가 역함수가 존재하고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $(f\circ f)(-1)+f^{-1}(-2)=4$
(나) $k=0, 1$일 때, $f(k)\times f(k-2)\le 0$이다.

$6f(0)+5f(1)+2f(2)$의 값을 구하시오.

57

2017년 3월 고2(가) 28번 [4점]

집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 함수 $f : X \to X$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이다.
> (나) $1 \leq x \leq 3$일 때, $(f \circ f)(x) = f(x) - 2x$이다.

$f(2) + f(3) + f(4)$의 값을 구하시오.

58

2016년 11월 고1 29번 [4점]

집합 $S = \{n \mid 1 \leq n \leq 100,\ n$은 9의 배수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 X와 집합 $Y = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 함수 $f : X \to Y$를

$f(n)$은 'n을 7로 나눈 나머지'

로 정의하자. 함수 $f(n)$의 역함수가 존재하도록 하는 집합 X의 개수를 구하시오.

59

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-3x+a\ (x\geq 3)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

60

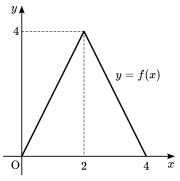
정의역이 $X=\{0,\ 2\}$인 두 함수 $f(x)=ax+2$, $g(x)=x^2+bx$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$가 성립할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이고, $a\neq 0$이다.)

61

집합 $X=\{x\,|0\le x\le 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수

$f(x)=\begin{cases}2x & (0\le x<2)\\ 8-2x & (2\le x\le 4)\end{cases}$

의 그래프는 다음 그림과 같다.



$(f\circ f)(a)=2$를 만족시키는 실수 a의 개수를 구하시오.

62

함수 $f(x)=\begin{cases}2x+a & (|x|<2)\\ 3x+10 & (|x|\ge 2)\end{cases}$에 대하여 $(f\circ f\circ f)(-3)=4$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

63

함수 $f(x)=\begin{cases}2x+1 & (x\le 1)\\ \frac{1}{2}x+\frac{5}{2} & (x>1)\end{cases}$의 역함수가

$f^{-1}(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x+a & (x\le c)\\ 2x+b & (x>c)\end{cases}$

일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

정답 및 풀이

1

[정답] 11

$(f\circ g)(-1)=f(g(-1))=f(2)=9$

$(g\circ f)(-2)=g(f(-2))=g(1)=2$

$\therefore 9+2=11$

2

[정답] 8

$f(4)=3$, $(fcircg)(3)=f(g(3))=3$이고

함수 f가 일대일대응이므로 $g(3)=4$

또, $(gcircf)(2)=1$에서 $(gcircf)(2)=g(f(2))=g(1)$이므로 $g(1)=1$

$(fcircg)(1)=f(g(1))=f(1)=4$

$(gcircf)(4)=g(f(4))=g(3)=4$

따라서 $(fcircg)(1)+(gcircf)(4)=4+4=8$

3

[정답] 11

$f(x)=3$인 x는 $x=\frac{5}{3}$

$h(3)=h\left(f\left(\frac{5}{3}\right)\right)=g\left(\frac{5}{3}\right)=11$

4

[정답] 12

$\frac{1}{2}h(x)+1=2x^2-1$에서 $h(x)=4x^2-4$

$\therefore h(2)=12$

5

[정답] 20

$g(x)=t$라 하면 $1\le x\le 4$에서 $0\le t\le 3$

$(f\circ g)(x)=f(t)=2(t-1)^2+6$이므로 $t=1$일 때 최솟값 6, $t=3$일 때 최댓값 14

$\therefore M+m=20$

6

[정답] 10

$f(k)=t$라 하면 $g(t)=3$.

$t\ge 0$이면 $-t^2+4=3$에서 $t=1$, $t<0$이면 $t^2+4=3$은 해가 없다.

$|k|-4=1$에서 $k=5$ 또는 $k=-5$

$\therefore \alpha-\beta=10$

7

[정답] 40

$f(1)=1+a\ge a$이므로 $(g\circ f)(1)=(1+a)^2$

$a\le 4$이면 $g(4)=16$이므로 $(1+a)^2+16+a=57$, $(a+8)(a-5)=0$에서 $a=-8$

$a>4$이면 $g(4)=2$이므로 $(1+a)^2+2+a=57$, $(a+9)(a-6)=0$에서 $a=6$

$S=-2$이므로 $10S^2=40$

8

[정답] 4

$f(3)=0$이므로 $g(0)=b=3$

$f(2)=-a$이므로 $g(-a)=a^2-2a+3=2$, $(a-1)^2=0$에서 $a=1$

$\therefore a+b=4$

9

[정답] $\frac{40}{9}$

$g(x)$는 일차함수이므로 $g(x)=t$는 실수 전체를 움직이고 $f(t)=t^2+3$, 즉 $f(x)=x^2+3$

$g(x)=ax+b$ $(a\ne 0)$라 하면 $a(x^2+3)+b=9(ax+b)^2+\frac{1}{3}$

x^2의 계수 $a=9a^2$에서 $a=\frac{1}{9}$, x의 계수 $18ab=0$에서 $b=0$ (상수항 $\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$도 성립)

$g(x)=\frac{1}{9}x$이므로 $g(40)=\frac{40}{9}$

10

[정답] $\frac{9}{8}$

$(f\circ f\circ f)(x)=a^3x+(a^2+a+1)b$이므로 $a^3=8$에서 $a=2$, $7b=21$에서 $b=3$

$y=2x+3$의 x절편은 $-\frac{3}{2}$, $y=(f\circ f)(x)=4x+9$의 x절편은 $-\frac{9}{4}$이고 두 직선은 $(-3,\ -3)$에서 만난다.

둘러싸인 부분은 밑변 $\frac{3}{4}$, 높이 3인 삼각형이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times 3=\frac{9}{8}$

11

[정답] 0

$f(x)$의 치역이 $g(x)$의 정의역의 부분집합이 되어야 $g(f(x))$가 정의된다. 함수 $f(x)$의 치역을 Y라 하면 $YSUBSETX$이어야 $gcircf$가 정의된다.

$f(1)=a+3$, $f(2)=2a+3$, $f(3)=3a+3$

$Y=\{a+3,\ 2a+3,\ 3a+3\}$

(ⅰ) $a+3=1$, 즉 $a=-2$일 때,

$Y=\{-3,\ -1,\ 1\}$이므로 $YNSUBSETX$

(ⅱ) $a+3=2$, 즉 $a=-1$일 때,

$Y=\{0,\ 1,\ 2\}$이므로 $YNSUBSETX$

(ⅲ) $a+3=3$, 즉 $a=0$일 때,

$Y=\{3\}$이므로 $YSUBSETX$

(ⅰ)~(ⅲ)에서 $gcircf$가 정의되도록 하는 a의 값은 0

12

[정답] ④

두 함수 i, j에 대하여 합성함수 $icirc j$가 정의되려면 함수 j의 치역이 함수 i의 정의역의 부분집합이어야 한다.

주어진 함수 f, g, h의 정의역과 치역을 구하면 다음과 같다.

$0lex \le 3$에서 $-1 \le x-1 \le 2$이므로

함수 f의 정의역은 $\{x \mid 0lex \le 3\}$, 치역은 $\{y \mid -1 \le y \le 2\}$

$-1 \le x \le 2$에서 $0 \le x^2 \le 4$, $0 \le 1over2x^2 \le 2$이므로

함수 g의 정의역은 $\{x \mid -1 \le x \le 2\}$, 치역은 $\{y \mid 0 \le y \le 2\}$

$-2 \le x \le 3$에서 $-1 \le x+1 \le 4$, $0 \le |x+1| \le 4$이므로

함수 h의 정의역은 $\{x \mid -2 \le x \le 3\}$, 치역은 $\{y \mid 0 \le y \le 4\}$

① $\{y \mid 0 \le y \le 2\} SUBSET \{x \mid 0 \le x \le 3\}$이므로 합성함수 $fcirc g$가 정의된다.

② $\{y \mid 0 \le y \le 2\} \subset \{x \mid -2 \le x \le 3\}$이므로 합성함수 $hcirc f$가 정의된다.

③ $\{y \mid -1 \le y \le 2\} \subset \{x \mid -1 \le x \le 2\}$이므로 합성함수 $gcirc f$가 정의된다.

④ $\{y \mid 0 \le y \le 4\} \not\subset \{x \mid -1 \le x \le 2\}$이므로 합성함수 $gcirc h$가 정의된다.

⑤ $\{y \mid -1 \le y \le 2\} \subset \{x \mid -2 \le x \le 3\}$이므로 합성함수 $hcirc f$가 정의된다.

따라서 합성함수가 정의되지 않는 것은 ④이다.

13

[정답] ④

$(g \circ f)(x) = -(2x-6)+4 = -2x+10$이므로 $h(-2x+10) = -x+4$

$-2x+10 = t$라 하면 $x = \frac{10-t}{2}$이고 $h(t) = -\frac{10-t}{2} + 4 = \frac{1}{2}t - 1$

14

[정답] $f(x) = 6x-1$

$(fcirc g)(x) = f\left(x+1over2\right) = 3x+2$에서 $x+1over2 = t$로 놓으면 $x = 2t-1$이므로 $f(t) = 3(2t-1)+2 = 6t-1$

따라서 $f(x) = 6x-1$

15

[정답] -2

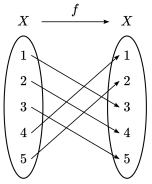
$(f \circ g)(x) = -3x+3k+2$, $(g \circ f)(x) = -3x-2+k$

$3k+2 = k-2$에서 $k = -2$

16

[정답] 5

함



수 f의 대응 관계는 오른쪽 그림과 같다.

$gcirc f = fcirc g$에서 $g(f(x)) = f(g(x))$ $cdots$㉠

㉠의 양변에 $X = 4$를 대입하면

$g(f(4)) = f(g(4))$, $g(1) = f(g(4)) = 2$이므로 $g(4) = 5$

㉠의 양변에 $x = 1$을 대입하면

$g(f(1)) = f(g(1))$, $g(3) = f(2) = 4$

㉠의 양변에 $x = 3$을 대입하면

$g(f(3)) = f(g(3))$, $g(5) = f(4) = 1$

㉠의 양변에 $x = 5$를 대입하면

$g(f(5)) = f(g(5))$, $g(2) = f(1) = 3$

따라서 $(fcirc g)(2) = f(g(2)) = f(3) = 5$

17

[정답] -2

합성함수의 결합법칙에 의하여

$(fcirc g)circ h = f \circ (gcirc h)$이므로

$((fcirc g)circ h)(a) = (f \circ (gcirc h))(a) = f((gcirc h)(a))$

$= f(3a+8) = 4$

따라서 $f(3a+8) = 3a+8+2 = 4$에서 $a = -2$

18

[정답] -43

$(f \circ (gcirc h))(4) = ((fcirc g)circ h)(4) = (fcirc g)(h(4))$

$= (fcirc g)\left(4^2-1\right)$

$= (fcirc g)(15)$

$= (-3) \times 15 + 2 = -43$

19

[정답] 8

$f(2) = 4$, $f(4) = 2$이므로 $f^n(2)$는 n이 홀수이면 4, 짝수이면 $2 \to f^{2025}(2) = 4$

$f(5) = 4$이고 그 뒤로 2, 4가 되풀이되므로 $f^n(5)$는 n이 홀수이면 $4 \to f^{1201}(5) = 4$

$\therefore 4+4 = 8$

20

[정답] 5

$1 \to 2 \to 3 \to 1$이 되풀이되므로 $f^n(1)$은 2, 3, 1이 차례로 되풀이된다.

$100 = 3 \times 33 + 1$이므로 $f^{100}(1) = 2$

$f(0) = 1$이므로 $f^{102}(0) = f^{101}(1)$이고 $101 = 3 \times 33 + 2$이므로 3

$\therefore 2+3 = 5$

21

[정답] ②

$f^3 = I$이므로 f는 일대일대응이다. $f(3) = 1$이면 $f(2) = 2$이고 $f^3(1) = 3 \neq 1$이므로 $f(3) = 2$, $f(2) = 1$

g는 $3 \to 1$, $1 \to 2$, $2 \to 3$이고 $g^3 = I$

$g^{10}(2) = g(2) = 3$, $g^{11}(3) = g^2(3) = g(1) = 2$

$\therefore 3+2 = 5$

22

[정답] ③

$f(1) = 1$, $f(2) = 4$이므로 $f(3)$, $f(4)$는 2, 3이어야 하고 $3+a = 2$, $4+a = 3$에서 $a = -1$

f: $2 \to 4$, $4 \to 3$, $3 \to 2$이므로 g: $2 \to 3$, $3 \to 4$, $4 \to 2$로 $g^3(2) = 2$

$g^{10}(2) = g(2) = 3$, $g^{11}(2) = g^2(2) = 4$

$\therefore -1+3+4 = 6$

23

[정답] ⑤

(가)에서 $f \circ f = I$이므로 $f^{-1} = f$ — ㄱ (참)

(나)에서 $f(1) = 2$ 또는 $f(2) = 4$. ㄴ: $f(1) = 3$이면 $f(1) \neq 2$이므로 $f(2) = 4$ (참)

ㄷ: 1, 2가 서로 바꾸면 3, 4는 서로 바꾸거나 제자리 2가지, 2, 4가 서로 바꾸면 1, 3도 2가지로 모두 4개 (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

24

[정답] ①

(i) $f(1) = 1$: $f(2) = 3$이고 나머지 4개 원소에 2, 4, 5, 6을 대응시키는 $4 \neq 24$가지

(ii) $f(1) = k$ $(k \neq 1)$이면 $f(k) = 1$이고 $f(2) = k+2$. $k = 2$이면 $f(2) = 1$과 $f(2) = 4$가 맞지 않고, $k = 3$, 4일 때 $f(2) = 5$, 6이며 나머지 3개 원소의 대응이 $3 \neq 6$가지씩

$\therefore 24+6+6 = 36$

25

[정답] 7

(나)에서 각 원소는 제자리이거나 두 원소끼리 서로 바꾼다.

(다)에서 1과 4, 또는 2와 5가 서로 바꾼다.

1, 4가 바꾸면 남은 2, 3, 5에서 바꾸는 쌍이 없거나 하나: $1+3 = 4$가지

2, 5가 바꾸는 경우도 4가지이고, 두 쌍을 모두 바꾸는 1가지가 겹치므로 $4+4-1 = 7$

26

[정답] ⑤

ㄱ. $f(1)=2, f(2)=0$ (참)

ㄴ. $4-2x=x$에서 $x=\frac{4}{3}$, $2x-4=x$에서 $x=4$로 2개 (참)

ㄷ. $f(x)=t$라 하면 $f(t)=t$에서 $t=\frac{4}{3}$ 또는 4. $f(x)=\frac{4}{3}$의 두 근의 합은 4 ($x=2$에 대하여 대칭), $f(x)=4$의 근은 0, 4이므로 합은 8 (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

27

[정답] 4

$f(a)=t$라 하면 $f(t)=t$에서 $t^2-3t-4=0, t=4$ 또는 $t=-1$

$f(a)=4$에서 $a^2-2a-8=0, a=4, -2$ / $f(a)=-1$에서 $a^2-2a-3=0, a=3, -1$

$\therefore 4-2+3-1=4$

28

[정답] 6

$f(a)=t$라 하면 $f(t)=t$. $t<2$이면 $2t+2=t$에서 $t=-2$, $t\geq 2$이면 $(t-4)^2=0$에서 $t=4$

$f(a)=-2$: $a<2$에서 $a=-2$ ($a\geq 2$에서는 $x^2-7x+18=0$이 실근이 없다.)

$f(a)=4$: $a<2$에서 $a=1$, $a\geq 2$에서 $a^2-7a+12=0$, $a=3, 4$

$\therefore -2+1+3+4=6$

29

[정답] ④

$f(g(x))-f(x)=\{g(x)-x\}\{g(x)+x-2\}=0$

$g(x)=x$: $x^2+x+a=0$ (판별식 $1-4a$), $g(x)=2-x$: $x^2+3x+a-2=0$ (판별식 $17-4a$)

$1-4a<0<17-4a$, 즉 $\frac{1}{4}<a<\frac{17}{4}$이면 실근이 2개이다. 앞의 식만 두 근을 갖고 뒤의 식이 근이 없는 경우는 없고, 공통근($x=1, a=-2$)이 있으면 실근이 3개이다.

정수 a는 $1,\ 2,\ 3,\ 4$의 4개

30

[정답] 3

$(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$이므로 $g\circ(f\circ g)^{-1}=f^{-1}$

$f^{-1}(4)=k$라 하면 $3k-5=4$에서 $k=3$

31

[정답] 4

$(f\circ g^{-1})^{-1}=g\circ f^{-1}$이므로 주어진 함수는 $g\circ f^{-1}\circ f\circ f=g\circ f$

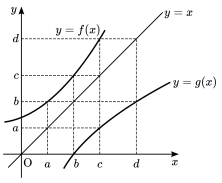
$(g\circ f)(3)=9-5=4$

32

[정답] ②

직선 $y=x$를 이용하여 y축에 a, b, c, d를 표시하고 문제를 해결한다.

직



선 $y=x$를 이용하여 y축의 좌표를 구하면 그림과 같다.

$fCIRC\left(g^{-1}CIRCf\right)^{-1}CIRCf$

$=$

$fCIRCf^{-1}CIRCgCIRCf^{-1}$

$=gCIRCf^{-1}$

이므로

$\left(fCIRC\left(g^{-1}CIRCf\right)^{-1}CIRCf^{-1}\right)(d)$

$=g\left(f^{-1}(d)\right)$

$f(c)=d$이므로 $f^{-1}(d)=c$

$\therefore\ g\left(f^{-1}(d)\right)=g(c)=a$

33

[정답] $\frac{13}{2}$

$(g\circ f^{-1})^{-1}=f\circ g^{-1}$이므로 $g\circ(g\circ f^{-1})^{-1}=g\circ f\circ g^{-1}$

$g^{-1}(2)=\frac{1}{2}$이므로 구하는 값은 $(g\circ f)\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}+5=\frac{13}{2}$

34

[정답] 4

$g^{-1}(-12)=k$라 하면 $-k+1=-12$에서 $k=13$

$f^{-1}(13)=m$이라 하면 $m^2-2m+5=13$, $(m-4)(m+2)=0$이고 $m\geq 1$이므로 $m=4$

35

[정답] 7

$f(0)=5, f(2)=9$이므로 $b=5, 2a+5=9$에서 $a=2$

$f(1)=7$

36

[정답] $\frac{1}{2}$

$g(f(x))=2$에서 $2x-4=2, x=3$

$f(3)=\frac{1}{2}$이므로 $g\left(\frac{1}{2}\right)=2$, 즉 $g^{-1}(2)=\frac{1}{2}$

37

[정답] ②

$f(1)=12-2f(3)$이 1 이상 5 이하이고 $f(1)\neq f(3)$이므로 $f(3)=5, f(1)=2$

$f^{-1}(1), f^{-1}(3)$은 2, 4, 5 중에서 차가 2이므로 $f^{-1}(1)=4, f^{-1}(3)=2$, 즉 $f(4)=1, f(2)=3$

남은 $f(5)=4$이므로 $f^{-1}(4)=5$

$\therefore 1+5=6$

38

[정답] ③

$-2x^2+1=-2$에서 $x^2=\frac{3}{2}$이므로 $f\left(\frac{5}{2}\right)=-2$

$f=f^{-1}$이므로 $f(-2)=f^{-1}(-2)=\frac{5}{2}$

39

[정답] -1

$x\geq 2$일 때 기울기 $5a$, $x<2$일 때 기울기 $-3a-6$

두 기울기의 부호가 같아야 하므로 $5a(-3a-6)>0$, $-2<a<0$

정수 $a=-1$

40

[정답] -2

역함수가 존재하려면 실수 전체에서 일대일대응이므로 두 기울기의 부호가 같고 $x=1$에서 이어져야 한다.

$(a+1)(2-a)>0$에서 $-1<a<2$, $a=2-a+b$에서 $b=2a-2$

$-4<b<2$이므로 $\alpha+\beta=-2$

41

[정답] ④

$x \geq 2$에서 $y = -2x + 10$은 감소하고 치역은 $\{y \,|\, y \leq 6\}$

일대일대응이려면 $x < 2$에서 $a(x-2)^2 + b$도 감소하고 치역이 $\{y \,|\, y > 6\}$이어야 하므로 $a > 0, b = 6$

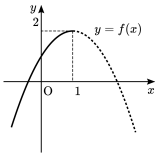
정수 $a \geq 1$이므로 $a + b$의 최솟값은 7

42

[정답] 1

f의 역함수가 있으면 f는 일대일대응이다.

$f(x) = -(x-1)^2 + 2$



이므로 $y = f(x)$가 X에서 Y로의 일대일대응이려면 그래프가 그림과 같아야 한다.

곧, 정의역이 $\{x \,|\, x \leq 1\}$이므로

$k = 1$

43

$-\frac{1}{2}$

$(f \circ g)(x) = a\left(-\frac{1}{2}x + b\right) + 3 = -\frac{a}{2}x + ab + 3 = x$

$-\frac{a}{2} = 1$에서 $a = -2$, $ab + 3 = 0$에서 $b = \frac{3}{2}$

$\therefore a + b = -\frac{1}{2}$

44

[정답] ①

$y = f(4x+2)$에서 $4x + 2 = g(y)$, $x = \frac{1}{4}g(y) - \frac{1}{2}$

x와 y를 바꾸면 $y = \frac{1}{4}g(x) - \frac{1}{2}$

45

[정답] $-\frac{5}{3}$

$f^{-1}(x) = x + 4$, $g^{-1}(x) = \frac{3-x}{3}$

$(f^{-1} \circ g^{-1})(x) = \frac{3-x}{3} + 4 = -\frac{1}{3}x + 5$

$ab = -\frac{5}{3}$

46

[정답] $\frac{11}{3}$

$-1 \leq x < 3$에서 $f(x) = x + 5$ (치역 $4 \leq y < 8$), $x \geq 3$에서 $f(x) = 3x - 1$ (치역 $y \geq 8$)

역함수는 $4 \leq x < 8$에서 $x - 5$, $x \geq 8$에서 $\frac{x+1}{3}$

$a = -5, b = 8, c = d = \frac{1}{3}$이므로 $a + b + c + d = \frac{11}{3}$

47

[정답] 1

$g = f^{-1}$이고 f는 증가함수이므로 두 그래프는 직선 $y = x$ 위에서 만난다.

$5x - 2 = x$에서 $x = \frac{1}{2}$이므로 $a = b = \frac{1}{2}$, $a + b = 1$

48

[정답] $\frac{3}{4}$

$x \geq 3$에서 f는 증가함수이므로 교점은 직선 $y = x$ 위에 있고, $x^2 - 9x + 3k = 0$이 3 이상의 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

판별식 $81 - 12k > 0$에서 $k < \frac{27}{4}$, 축 $x = \frac{9}{2} > 3$, $x = 3$에서의 값 $3k - 18 \geq 0$에서 $k \geq 6$

$a = 6, b = \frac{27}{4}$이므로 $b - a = \frac{3}{4}$

49

[정답] ②

$f(x) = (x-k)^2 + 1$은 $x \geq k$에서 증가하므로 교점은 직선 $y = x$ 위에 있다.

$x^2 - (2k+1)x + k^2 + 1 = 0$이 k 이상의 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 판별식 $4k - 3 > 0$, $x = k$에서의 값 $1 - k \geq 0$ (축 $x = k + \frac{1}{2} > k$)

$\frac{3}{4} < k \leq 1$이므로 최댓값은 1

50

[정답] $\frac{33}{2}$

f는 증가함수이고 $y = f(x)$와 $y = x$는 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, $(5, 5)$에서 만나며 꺾이는 점은 $(1, 4)$

세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}\left|\frac{3}{2} \times \frac{11}{2} - \frac{9}{2} \times \frac{11}{2}\right| = \frac{33}{4}$

구하는 넓이는 $2 \times \frac{33}{4} = \frac{33}{2}$

51

[정답] 5

f는 일대일대응이므로 $f(3) = 2$

$(g \circ f)(3) = g(2) = 3$, $(f \circ g)(3) = f(g(3)) = 3$이고 $f(1) = 3$이므로 $g(3) = 1$

g는 일대일대응이므로 $g(1) = 2$

$(g^{-1} \circ f)(2) = g^{-1}(1)$이고 $g(3) = 1$이므로 $g^{-1}(1) = 3$

따라서 $g(1) + (g^{-1} \circ f)(2) = 2 + 3 = 5$

52

[정답] ⑤

$x < -2$에서 치역은 $y > 6$, $x > 1$에서 치역은 $y < -3$이므로 $-2 \leq x \leq 1$에서 f의 치역은 $-3 \leq y \leq 6$이고 f는 이 구간에서 일대일이다.

ㄱ. $\{f(-2),\ f(1)\} = \{-3,\ 6\}$이므로 $f(-2) + f(1) = 3$ (참)

ㄴ. $g(1) = f(1) = -3$이면 $f(-2) = 6$. $f(x) = px^2 + qx - 1$에 넣으면 $p + q = -2$, $4p - 2q = 7$에서 $p = \frac{1}{2}$, $q = -\frac{5}{2}$로 꼭짓점의 x좌표 $\frac{5}{2}$ (참)

ㄷ. 꼭짓점이 $x = -2$이면 f는 증가하므로 $f(-2) = -3$, $f(1) = 6$에서 $f(x) = (x+2)^2 - 3$, $f(0) = 1$이므로 $g^{-1}(1) = 0$ (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

53

[정답] -1

f는 $x < 0$에서 치역이 $\{y \,|\, y > -1\}$, $x \geq 0$에서 치역이 $\{y \,|\, y \leq -1\}$인 일대일대응이다.

$f^{-1}(-2) = p$라 하면 $f(p) = -2$이고 $-2 \leq -1$이므로 $p \geq 0$, $-p^2 - 1 = -2$에서 $p = 1$

$f^{-1}(3) = q$라 하면 $f(q) = 3$이고 $3 > -1$이므로 $q < 0$, $q^2 - 1 = 3$에서 $q = -2$

따라서 $f^{-1}(-2) + f^{-1}(3) = 1 + (-2) = -1$

54

[정답] 7

역함수가 존재하려면 f는 일대일대응이어야 한다.

$x < 0$에서 $y = 2x + 5$는 증가하고 치역은 $\{y \,|\, y < 5\}$

따라서 $x \geq 0$에서 $y = (a-1)x + b$도 증가하고 치역이 $\{y \,|\, y \geq 5\}$이어야 하므로 $a - 1 > 0$, $b = 5$

정수 a의 최솟값은 2이므로 $a + b$의 최솟값은 $2 + 5 = 7$

55

[정답] 34

$f^1(1) = 5$, $f^2(1) = f(5) = 13$, $f^3(1) = f(13) = f(3) = 9$, $f^4(1) = f(9) = 21$

$f^5(1) = f(21) = f(11) = f(1) = 5$이므로 $f^n(1)$의 값은 $5, 13, 9, 21$이 차례로 되풀이 된다.

$10 = 4 \times 2 + 2$, $20 = 4 \times 5$이므로 $f^{10}(1) = 13$, $f^{20}(1) = 21$

따라서 $f^{10}(1) + f^{20}(1) = 34$

56

[정답] 13

(가)에서 두 값이 모두 2 이하이므로 $f(f(-1))=2$, $f^{-1}(-2)=2$, 즉 $f(2)=-2$

(나) $k=0$: $f(0)f(-2)\le 0$, $k=1$: $f(1)f(-1)\le 0$. 남은 값은 $-1,\ 0,\ 1,\ 2$

$f(f(-1))=2$에서 $f(-1)=a$, $f(a)=2$ ($a\neq -1$, $a\neq 2$). $a=0$이면 $f(0)=2$이고 $f(-2)\le 0$, $f(1)f(-1)=0$으로 $f(-2)=-1$, $f(1)=1$이 되어 성립: $12+5-4=13$

$a=1$이면 $f(1)=2$, $f(-1)=1$로 $f(1)f(-1)>0$, $a=-2$이면 $f(-2)=2$, $f(-1)=-2=f(2)$로 모순

$\therefore 6f(0)+5f(1)+2f(2)=13$

57

[정답] 17

$1\le x\le 3$에서 $1\le f(f(x))=f(x)-2x$이므로 $f(x)\ge 2x+1$: $f(3)=7$, $f(7)=7-6=1$

$f(2)\ge 5$이고 $f(2)\neq 7$.

$f(2)=5$이면 $f(5)=1=f(7)$로 모순이므로 $f(2)=6$, $f(6)=2$

$f(1)\ge 3$, $f(f(1))=f(1)-2$: $f(1)=5$이면 $f(5)=3$, $f(1)=4$이면 $f(4)=2=f(6)$로 모순, $f(1)=3$이면 $f(3)=1$로 모순. 따라서 $f(1)=5$, $f(5)=3$, 남은 $f(4)=4$

$\therefore 6+7+4=17$

58

[정답] 16

역함수가 존재하려면 X가 7로 나눈 나머지 0~6인 수를 하나씩 가져야 한다.

$9,\ 18,\ \cdots,\ 99$를 7로 나눈 나머지는

$2,\ 4,\ 6,\ 1,\ 3,\ 5,\ 0,\ 2,\ 4,\ 6,\ 1$

이므로 나머지 $1,\ 2,\ 4,\ 6$은 2개씩, $0,\ 3,\ 5$는 1개씩

$2^4=16$

59

[정답] $\frac{15}{2}\le a<8$

$x\ge 3$에서 f는 증가하므로 두 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위에 있다.

$\frac{1}{2}x^2-3x+a=x$, 즉 $x^2-8x+2a=0$이 3 이상인 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

$g(x)=x^2-8x+2a$라 하면 축이 $x=4$이므로 판별식 $64-8a>0$, $g(3)=2a-15\ge 0$

따라서 $\frac{15}{2}\le a<8$

60

[정답] -2

$(f\circ g)(0)=f(0)=2$, $(g\circ f)(0)=g(2)=4+2b$이므로 $4+2b=2$, $b=-1$

$(f\circ g)(2)=f(2)=2a+2$, $(g\circ f)(2)=g(2a+2)=(2a+2)^2-(2a+2)=(2a+2)(2a+1)$

$2a+2=(2a+2)(2a+1)$에서 $4a(a+1)=0$이고 $a\neq 0$이므로 $a=-1$

이때 $f(0)=2$, $f(2)=0$으로 f의 치역이 X에 포함되므로 $a+b=-2$

61

[정답] 4

$f(a)=t$라 하면 $f(t)=2$이고 $0\le t\le 4$

$2t=2$에서 $t=1$, $8-2t=2$에서 $t=3$

$f(a)=1$에서 $a=\frac{1}{2}$ 또는 $a=\frac{7}{2}$, $f(a)=3$에서 $a=\frac{3}{2}$ 또는 $a=\frac{5}{2}$

따라서 실수 a의 개수는 4

62

[정답] -4

$f(-3)=-9+10=1$, $f(1)=2+a$이므로 $(f\circ f\circ f)(-3)=f(2+a)=4$

(i) $|2+a|<2$일 때 $2(2+a)+a=4$에서 $a=0$이지만 $|2|<2$가 아니므로 맞지 않다.

(ii) $|2+a|\ge 2$일 때 $3(2+a)+10=4$에서 $a=-4$이고 $|-2|\ge 2$이므로 맞다.

따라서 $a=-4$

63

[정답] $-\frac{5}{2}$

$x\le 1$에서 $y=2x+1$의 치역은 $\{y\,|\,y\le 3\}$이고, x에 대하여 풀면 $x=\frac{1}{2}y-\frac{1}{2}$

$x>1$에서 $y=\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$의 치역은 $\{y\,|\,y>3\}$이고, x에 대하여 풀면 $x=2y-5$

$f^{-1}(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x-\frac{1}{2} & (x\le 3)\\ 2x-5 & (x>3)\end{cases}$이므로

$a=-\frac{1}{2}$, $b=-5$, $c=3$

따라서 $a+b+c=-\frac{5}{2}$